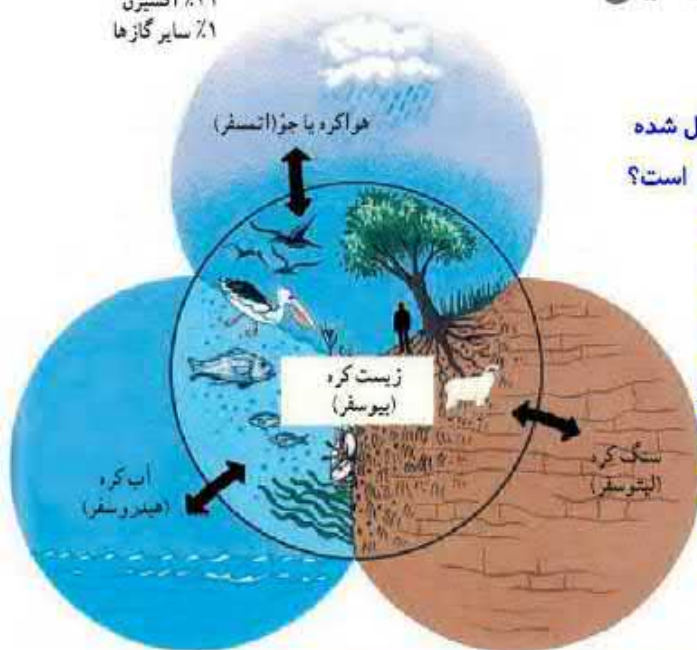
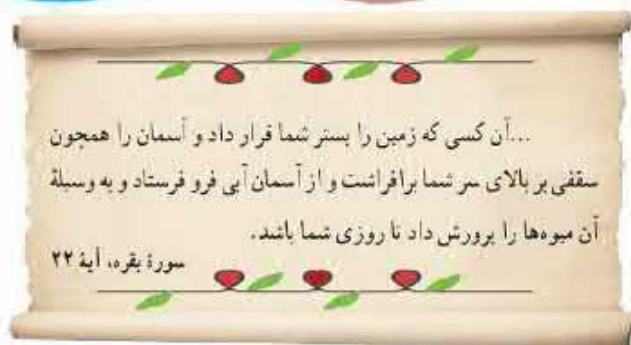


چهره زمین

۷۸٪ نیتروژن
۲۱٪ اکسیژن
۱٪ سایر گازها



سیاره ای که روی آن زندگی می کنیم از چند سیاره تشکیل شده
سیاره ای که روی آن زندگی می کنیم، از چهار محیط تشکیل شده است؟
سنگ کره (لیتوسفر) چیست؟
بخش خارجی کره زمین یا پوسته آن که حالت جامد دارد و از سنگ و خاک تشکیل شده است، سنگ کره (لیتوسفر) نامیده می شود. آب کره (هیدروسفر) شامل اقیانوس ها و دریاها، دریاچه ها، رودها و بقیه آب های سطحی، آب های زیرزمینی، یخچال ها و تزیلات جوی است. هوا کره یا جو (اتمسفر) چیست؟
هوا کره یا جو (اتمسفر) شامل گازهایی است که دور تا دور کره زمین را فرا گرفته اند. این سه زیست کره (بیوسفر) چیست؟
زیست کره (بیوسفر) مناسب می سازند.

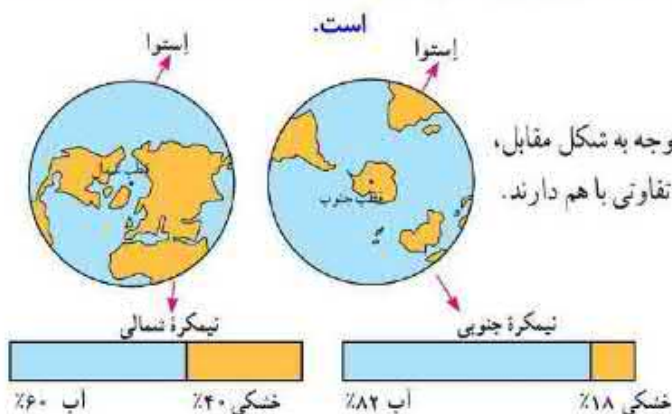


فعالیت

۱- زیست کره برای حیات، به هر یک از سه بخش سنگ کره، آب کره و هوا کره (جو) چه نیازی دارد؟ توضیح دهید.
۲- آب کره رکن اساسی تشکیل زمین و ادامه حیات در زمین است. هوا کره برای تنفس و ادامه زندگی گیاهان و جانوران سنگ کره محل رشد گیاهان و گونه های گیاهی است. آیات قرآن کریم را بخوانید و ارتباط آنها را با این درس توضیح دهید.

به دلیل اهمیت شناخت زمین و شناخت خالق هستی در قرآن بارها به نکات علمی زمین شناسی تاکید شده

خشکی ها

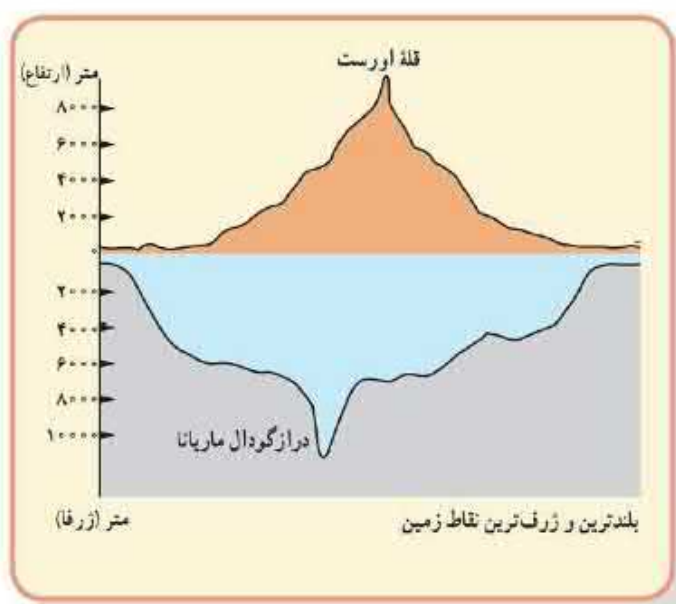
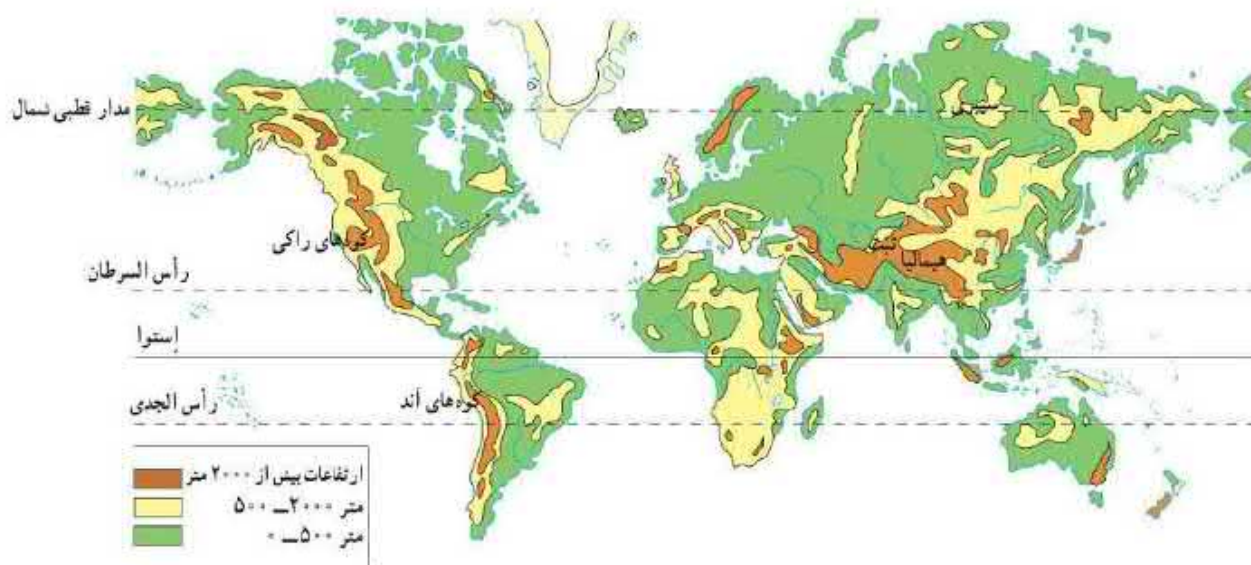


وسعت خشکی های زمین نسبت به آب ها کم است.
چند درصد سطح زمین را آب تشکیل می دهد؟
حدود ۷۲ درصد سطح زمین را آب تشکیل می دهد. با توجه به شکل مقابل، بگویید دو نیمکره شمالی و جنوبی از نظر وسعت آب هایشان چه تفاوتی با هم دارند.

ناهمواری‌ها

سال گذشته با پنج مجموعه بزرگ خشکی‌ها یعنی قاره‌های آسیا، اروپا، آفریقا، آمریکا، استرالیا و اقیانوسیه آشنا شدید. آنها را روی نقشه نام گذاری کنید.

سطح خشکی‌ها صاف نیست و فلات‌ها، کوه‌ها، تپه‌ها، دشت‌ها و جلگه‌ها، پستی‌ها و بلندی‌های زیادی در آنها به وجود آورده‌اند. به نقشه ناهمواری‌های جهان توجه کنید. روی نقشه سه رنگ مشاهده می‌کنید.



● رنگ سبز، جلگه‌ها و دشت‌ها یعنی سرزمین‌های پست را نشان می‌دهد. جلگه‌های پهناور جهان در کنار دریاهای امتداد رودهای بزرگ تشکیل شده‌اند.

● رنگ زرد و قهوه‌ای، فلات‌ها و کوه‌های بلند را نشان می‌دهد. فلات‌ها سرزمین‌هایی نسبتاً هموار اما مرتفع‌اند که از اطراف به سرزمین‌های کم ارتفاع و پست منتهی می‌شوند. فلات تبت بلندترین فلات جهان است.



تصویر ماهواره‌ای فلات تبت

ناهمواری های جوان چه ویژگی های دارند؟

این فلات ها، کوه های بسیار بلند با قله های نوک تیز را در بر گرفته اند. کوه های بسیار مرتفع جزء ناهمواری های جوان هستند. دامنه این کوه ها شیب تندی دارند و دره های بین آنها تنگ و به شکل V است. به عکس، در کوه های کم ارتفاع با گذشت زمان و فرسایش، قله ها به شکل گنبدی در آمده اند و شیب دامنه ها ملایم است. این کوه ها دره های باز به شکل U دارند.



دره V شکل، زاچین



دره U شکل، گریتلند

جلگه ها و دشت ها	کوهستان ها و دامنه آنها
گشادگی در جلگه ها و دشت ها	ناهن آه شیبی از کوه
ناهن آه در جلگه ها	ایجاد شکاف
ساخت قله ها و دشت ها و صحر	تسبب دره ها و فرسایش در کوه
ساخت حوضه های (ناهن)	استفاده برای یک شبکه ترسیمی
بهره برداری از معادن مانند (مس)	ساخت حوضه های (کوتل)
	کشاورزی و دامپروری

فعالیت

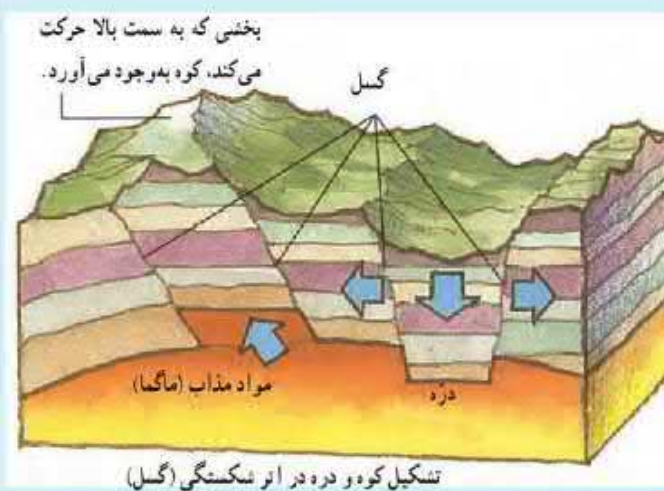
۳- جدولی با دو ستون رسم کنید: الف) کوهستان ها و دامنه آنها، ب) جلگه ها و دشت ها سپس، به طور گروهی موارد استفاده و بهره برداری انسان از هر یک را در همان ستون فهرست کنید.

چهره زمین در میلیون ها سال پیش مانند امروز نبوده است. ناهمواری های جهان طی میلیون ها سال پدید آمده و در طول زمان تغییر شکل داده اند. به طور کلی، دو دسته از عوامل، موجب پیدایش و تغییر شکل ناهمواری ها شده اند: عوامل طبیعی و عوامل انسانی. در سال های قبل با برخی عوامل طبیعی مؤثر بر تغییر ناهمواری های زمین آشنا شدید و امسال نیز با برخی از آنها در کتاب علوم تجربی، آشنا خواهید شد. اما باید بدانید که فعالیت های انسان نیز، نقش مهمی در تغییر شکل ناهمواری های زمین دارد. انسان همواره برای رفع نیازهای خود و بهره برداری از محیط طبیعی، چهره ناهمواری ها را تغییر داده است.

عوامل طبیعی مؤثر در تغییر شکل ناهمواری های زمین

عوامل درونی: طبق نظر دانشمندان، پوسته زمین به قطعات یا ورقه های بزرگی تقسیم شده است. این ورقه ها (پوسته و گوشته فوقانی) بخش هایی از قاره ها و کف اقیانوس ها را در بر می گیرند. ورقه ها روی بخش خمیری شکل گوشته یا نرم کره به آرامی حرکت می کنند، از هم دور یا به هم نزدیک می شوند، به هم برخورد می کنند یا در امتداد هم می لغزند. البته ورقه ها بسیار کند حرکت می کنند و در هر سال فقط چند سانتی متر جابه جایی می شوند اما این جابه جایی و حرکت ها طی میلیون ها سال، تغییرات زیادی در ناهمواری ها به وجود می آورد. از نتایج حرکت ورقه ها، ایجاد چین خوردگی ها و رشته کوه ها، شکست ها (گسل ها) و کوه های آتشفشانی است.





عوامل بیرونی: هر چند ناهمواری‌ها بر اثر نیروهای درونی پدید می‌آیند اما در طول زمان، عواملی چون هوازدگی، فرسایش آبی، فرسایش بادی و فرسایش یخچالی تغییرات زیادی در چهره این ناهمواری‌ها پدید می‌آورد. شما در کتاب علوم تجربی سال هفتم و هشتم، تأثیرات این عوامل بیرونی را مطالعه و بررسی کرده‌اید.

● تأثیر فعالیت‌های انسان بر ناهمواری‌ها



معدن



دریاچه ارومیه



کنست پلکانی یرنج



سد و جاده



خانه‌های روستای کندوان



تونل و جاده

خشک شدن دریاچه به علت برداشت بی‌رویه از منابع آبی استخراج منابع موجود در طبیعت و برهم زدن نظم ظاهری آن برای استفاده از آب در دل کوه‌ها سد درست کرده است

فعالیت

۱- ایجاد روستا در طبیعت

۲- ایجاد تونل و جاده برای عبور و مرور

کوه‌ها را برای استفاده از زمین کشاورزی تراشیده است

۳- به تصاویر بالا دقت کنید و توضیح دهید که در هر یک، تأثیر فعالیت انسان بر ناهمواری‌ها و محیط طبیعی چگونه است.

۴- گفت‌وگو کنید و دلیل و مثال بیاورید: به نظر شما، امروزه انسان بیشتر زندگی خود را با ناهمواری‌های زمین انطباق می‌دهد یا برعکس، ناهمواری‌ها را برای مقاصد خود تغییر می‌دهد یا هر دو؟ میزان دست‌کاری و دخالت انسان در محیط‌های طبیعی نسبت به گذشته بیشتر شده است یا کمتر؟ چرا؟

به علت قدرت تفکر و خلاقیت انسان

انسان ناهمواری‌ها را برای مقاصد خود تغییر می‌دهد

۵- میزان دخالت انسان در محیط نسبت به گذشته بیشتر شده